

Géométrie repérée – Devoir Maison

Dans tous les exercices, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 63 p. 125

Soit $A(-2; 5)$, $B(0; 9)$ et $D(8; 0)$.

1. Déterminer les coordonnées du point C tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Montrer que $ABCD$ est un rectangle.

Solution :

1. On note $C(x_C; y_C)$. $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

Milieu de $[BD]$: abscisse $\frac{0+8}{2} = 4$, ordonnée $\frac{9+0}{2} = 4,5$.

On résout : $\frac{-2+x_C}{2} = 4 \iff x_C = 10$ et $\frac{5+y_C}{2} = 4,5 \iff y_C = 4$.

Donc $C(10; 4)$.

2. $AC = \sqrt{(10+2)^2 + (4-5)^2} = \sqrt{145}$ et $BD = \sqrt{(8-0)^2 + (0-9)^2} = \sqrt{145}$.
 $ABCD$ est un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur : c'est un rectangle.

Exercice 66 p. 126

On considère les points $A(1; 2)$, $B(3; -1)$ et $C(-1; -1)$.

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC .
2. En déduire la nature du triangle ABC .
3. Déterminer les coordonnées du milieu I du segment $[BC]$.
4. Déterminer par le calcul les coordonnées du point D symétrique de A par rapport à I .
5. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.

Solution :

1. $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{13}$, $AC = \sqrt{(-1-1)^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{13}$,
 $BC = \sqrt{(-1-3)^2 + 0^2} = 4$.
2. $AB = AC$ donc ABC est isocèle en A . Il n'est pas rectangle : $AB^2 + AC^2 = 26 \neq 16 = BC^2$.
3. I a pour abscisse $\frac{3-1}{2} = 1$ et pour ordonnée $\frac{-1-1}{2} = -1$, donc $I(1; -1)$.
4. On note $D(x_D; y_D)$. D est le symétrique de A par rapport à I , donc I est le milieu de $[AD]$:
 $\frac{1+x_D}{2} = 1 \iff x_D = 1$ et $\frac{2+y_D}{2} = -1 \iff y_D = -4$.
Donc $D(1; -4)$.
5. Les diagonales $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu I , donc $ABDC$ est un parallélogramme. De plus, deux côtés consécutifs sont égaux ($AB = AC$) : $ABDC$ est un losange.

Exercice 67 p. 126

On considère les points $A(0; 12)$, $B(-9; 0)$ et $C(16; 0)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
2. Déterminer les coordonnées du point I milieu du segment $[BC]$.
3. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABDC$ soit un rectangle.

Solution :

1. $AB^2 = (-9 - 0)^2 + (0 - 12)^2 = 225$, $AC^2 = (16 - 0)^2 + (0 - 12)^2 = 400$,
 $BC^2 = (16 + 9)^2 + 0^2 = 625$.
 $AB^2 + AC^2 = 625 = BC^2$ donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A .
2. I a pour abscisse $\frac{-9 + 16}{2} = 3,5$ et pour ordonnée $\frac{0 + 0}{2} = 0$, donc $I(3,5; 0)$.
3. On note $D(x_D; y_D)$. Si I est le milieu de $[AD]$, alors $ABDC$ est un parallélogramme; ayant un angle droit en A , c'est un rectangle.
 $\frac{0 + x_D}{2} = 3,5 \iff x_D = 7$ et $\frac{12 + y_D}{2} = 0 \iff y_D = -12$.
Donc $D(7; -12)$.

Exercice 86 p. 128 – Appartenance ou pas

1. Le point $A(2; 3)$ appartient-il au cercle de centre $C(5; 7)$ et de rayon 5?
2. Le point $B(9; 1)$ appartient-il à la médiatrice du segment $[AC]$?
3. Le point $D(7; 4)$ est-il le milieu du segment $[BC]$?
4. Le point $E(-5; 5)$ appartient-il à la droite (AB) ?

Solution :

1. $AC = \sqrt{(5-2)^2 + (7-3)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$. Donc A appartient au cercle.
2. $BA = \sqrt{(2-9)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{53}$ et $BC = \sqrt{(5-9)^2 + (7-1)^2} = \sqrt{52}$.
 $BA \neq BC$, donc B n'appartient pas à la médiatrice de $[AC]$.
3. Le milieu de $[BC]$ a pour abscisse $\frac{9+5}{2} = 7$ et pour ordonnée $\frac{1+7}{2} = 4$.
Donc D est bien le milieu de $[BC]$.
4. $EA = \sqrt{(2+5)^2 + (3-5)^2} = \sqrt{53}$, $AB = \sqrt{(9-2)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{53}$,
 $EB = \sqrt{(9+5)^2 + (1-5)^2} = \sqrt{212} = 2\sqrt{53}$.
On a $EA + AB = 2\sqrt{53} = EB$, donc le point A appartient au segment $[EB]$.
Les points E , A et B sont alignés, donc $E \in (AB)$.